



AI 활용 기술

환도 還刀 — 세 개의 CLI 에이전트로
주제를 고르고 만들고 감사한 기록

Claude Code · Codex CLI · Antigravity CLI를 같은 문제에 따로 붙여 서로 모르게
답을 내게 하고, 어긋난 자리를 사람이 판정했다. 게임 안에서 도는 AI는 없다. 이 문서는
어떤 도구에 무엇을 시켰고, 무엇을 받아냈고, 무엇을 사람이 되돌렸는지를 적는다.

01 도구와 역할, 그리고 런타임에 AI가 없는 이유

02 주제 — 60개에서 하나로

03 지시 — 무엇을 어떻게 시켰나

04 만든 과정

05 기계에 맡기지 않은 것 · 외부 자료 출처

기간	커밋	소스	런타임 AI
07-22 ~ 08-09	39개	33,867줄	없음

도구와 역할

세 도구를 같은 문제에 따로 붙였다. 합의가 아니라 불일치를 얻기 위해서다.

한 도구에 같은 질문을 네 번 하면 네 번 비슷한 답이 온다. 세 도구에 한 번씩 하면 어긋난 자리가 남는다. 그 자리가 판단할 거리다.

그래서 리서치와 발상은 세 도구가 서로의 산출물을 보지 않는 상태로 네 라운드를 돌았다. 각 라운드의 결과는 도구 이름이 붙은 폴더에 그대로 남아 있다 — docs/research/와 docs/ideation/의 claude_* · codex_* · agy_*가 그것이다. 고쳐 덮지 않고 라운드마다 새 폴더를 뒀다.

도구	맡은 일	남은 자리
Claude Code	리서치·발상 4라운드, 기능 명세서, 화면 목업, 구현 기획안, 구현과 테스트 전부, 문서	claude_research/ · claude_ideation/ spec/ · plan/ · sample_image/ src/ · tests/ · work_log/
Codex CLI	리서치·발상 4라운드. 그리고 기획안과 코드에 대한 독립 감사 — 짚은 것을 고치지 않고 목록으로만 냈다	codex_research/ · codex_ideation/ work_log/04 §3.1
Antigravity CLI	리서치·발상 4라운드. 최종 후보 두 개가 모두 이 도구에서 나왔다	agy_research/ · agy_ideation/ ideation/후보/

구현을 한 도구로 온 것은 일관성 때문이다. 계층 규칙과 이름 규칙이 파일 138개에 걸쳐 있어서, 도구를 섞으면 규칙이 아니라 스타일이 섞인다. 대신 감사를 다른 도구에 맡겨 만든 쪽과 보는 쪽을 갈랐다.

감사를 나눈 것이 실제로 값을 했다

마지막 점검(P8)에서 Codex와 Claude Code 서브에이전트 둘을 같은 코드에 따로 붙였다. 두 갈래가 같은 결함을 독립으로 찾은 자리가 둘이고, 한쪽만 본 것도 있었다 — 카드 후광 색은 서브에이전트만, E04 자동 패리는 Codex만 봤다. 기록은 docs/work_log/04_P8_점검과_수정.md §3에 있다.

감사 갈래	확정	반영
Codex 독립 감사	12건	5건
서브에이전트 ui-screens	11건	6건
서브에이전트 render-motion	7건	4건

반영이 확정보다 적은 것은 남은 것을 무시했다는 뜻이 아니다. 안 고친 항목은 이유를 하나씩 적어 같은 문서 § 3.1과 § 3.2에 남겼다. 예를 들어 Codex가 「잔존 잡몹 유예가 스펙과 다르다」 고 짚은 건은, 그 충돌을 이미 판정해 둔 주석을 Codex가 못 본 경우였다.

게임 안에서 도는 AI는 없다

제출물은 브라우저에서 도는 단일 파일이고, 모델도 API도 부르지 않는다. 런타임 의존성은 0개, 네트워크 요청도 0개다. AI는 만드는 동안에만 쓰였다. 게임의 「지능」에 해당하는 부분 — 적의 발사 주기, 보스 패턴 순환, 카드 추천 — 은 전부 시드 난수와 표로 정해져 있고, 그래서 같은 시드에 같은 입력을 넣으면 같은 판이 재현된다. 타이틀 화면의 어트랙트 루프가 그 성질로 기록된 실제 플레이를 되돌린다.

기계가 60개를 냈고,
게임의 규칙은 사람이 두
줄로 썼다.

60개를 받아 두 개를 남겼다

리서치 12라운드(77파일 · 20,926줄)를 먼저 돌리고, 그 위에서 발상 12라운드를 돌려 **컨셉 60개**를 받았다. 라운드마다 앞 라운드가 파지 않은 각도만 조사하라는 조건을 붙였고, 그 조건이 지켜졌는지는 각 라운드 README가 스스로 적는다 — 3차 리서치는 「직전 라운드에서 재미 평균이 44.3 대 61.0으로 갈랐다」 는 실측을 근거로 무게중심을 옮겼다고 기록한다.

60개 중 사람이 남긴 것은 docs/ideation/후보/의 둘이고, 둘 다 **Antigravity**가 낸 것이다. 하나는 역콜센터, 하나는 핀볼 닌자였다.



규칙을 정한 두 줄

핀볼 닌자는 원래 「핀볼 테이블에서 볼을 패리로 반사하는 초고속 액션」 이었다. 거기에 사람이 손으로 파일 하나를 얹었다. docs/ideation/후보/02_parry_pinball_ninja/추가 아이디어.txt다.

“무조건 적의 공격을 패링 해서만
공격할 수 있는 비행 슈팅 게임”

추가 아이디어.txt — 소유자가 직접 적은 여섯 줄 중 마지막 두 줄

지금 게임의 한 줄 규칙이 그것이다. **공격 버튼을 없앤다는 결정은 어느 도구도 내지 않았다.** 세 도구가 낸 60개 중 「공격 수단이 아예 없는」 안은 하나도 없었고, 핀볼 닌자에도 칼과 대시가 있었다. 그 하나를 빼는 결정이 장르를 바꾸고, 뒤따라 임진왜란 배경과 5스테이지 구성과 카드 성장이 붙었다.

고르기 전에 세워 둔 문턱

60개를 다 읽고 고른 것이 아니다. 공식 요건을 다시 확인해 통과 조건 다섯 개를 먼저 적고 (research/codex_research_4/01_공식요건_재검증.md), 거기에 걸리는 안을 먼저 버렸다.

- ◆ 핵심 규칙을 한 문장으로 설명할 수 있어야 한다.
- ◆ 설명 없이 **실제 플레이 화면만으로** 입력과 결과가 읽혀야 한다.
- ◆ AI를 게임 소재나 런타임 기능으로 억지로 넣지 않는다.
- ◆ 외부 IP·타인의 캐릭터·패러디에 기대지 않고 혼자 서야 한다.
- ◆ 영상용 연출과 실제 조작 규칙이 같아야 한다.

매번 새로 쓰는
프롬프트보다, 항상 켜져
있는 규칙이 결과를 더
많이 정했다.

같은 지시를 매번 다시 쓰지 않았다

긴 프롬프트를 그때그때 쓰는 대신, **지켜야 할 것을 파일로 만들어 항상 물려 두고** 매 요청은 짧게 했다. 그래서 이 항목에 적을 「주요 프롬프트」는 문장 묶음이 아니라 규칙 묶음이다. 아래 여섯 개가 산출물에 눈으로 확인되는 자리를 함께 적는다.

계약에 우선순위를 못 박는다

work_log/00 · plan/12

기능 명세서가 규칙과 수치를 이기고, 목업이 외형을 이긴다. 둘이 침묵하거나 기획안끼리 어긋나면 plan/12_통합_계약.md가 판정한다. 어느 문서를 믿을지 매번 묻지 않게 만든 장치다.

수치는 표에만, 로직은 표 밖에만

src/config/ ·
eslint.config.js

게임의 모든 숫자가 src/config/ 41파일에 단위와 명세 절 번호가 붙은 주석과 함께 있고, 그 폴더는 폴더 밖을 import하지 못한다. 거기면 경고가 아니라 빌드 실패다.

고침은 원인까지 간다

work_log/04 · 05

증상이 사라진 자리가 아니라 증상을 만든 기계장치를 바꾼다. 그래서 각 수정 기록이 「증상 → 기계장치 → 고침」 세 단락으로 되어 있다. 원인을 못 짚었으면 그 사실을 적고 남긴다.

못詹 것을 못詹다고 적는다

work_log/03 §5

검토 기록의 첫 문단이 이 지시를 그대로 적고 있다 — 「**침묵은 통과했다고 읽힌다**」. 그래서 표의 「못詹」은 값이 나쁘다는 뜻이 아니라 값이 없다는 뜻이고, 측정하지 못한 측은 따로 모아 뒀다.

주석은 코드가 못 하는 말만

src/ 전체

계약·소유권·비자명한 제약·구조의 이유 네 가지 중 하나를 말하지 않는 주석은 지운다. 날짜·티켓·변경 이력은 git이 갖는다. 그래서 소스에 「AI가 요약한 설명문」 투가 남지 않았다.

테스트는 좁게 돌리고 끝에 전체

tests/ 511건

작업 중에는 방금 건드린 것만, 보고 직전에 전체를 한 번. 통과를 보고할 때는 실행 결과를 함께 적고, 실패를 우회해 초록불을 만들지 않는다.

말이 아니라 장치로 강제한 것

코드 33,867줄을 한 줄씩 읽는 것은 가능하지 않다. 그래서 위 규칙 중 기계가 검사할 수 있는 것은 거기면 실패하는 장치로 바꿔 두었다.

계층 규칙

폴더 사이의 import 방향을 ESLint 규칙 10개로 강제한다. sim/은 window.performance.requestAnimationFrame을 아예 못 만든다

결정론

시드 난수만 쓴다. 같은 시드 + 같은 입력 = 같은 판. 회귀를 말이 아니라 재생으로 확인한다

단위 테스트

511건. 규칙·상한·카드 합산·진행·반사 계산을 값으로 못 박는다

헤드리스 밸런스

붓이 시드 5개 × 시나리오 9종을 완주하며 하드 규칙 위반을 센다

화면 회귀

승인된 목업 6장과 게임이 그린 프레임을 픽셀로 대조한다

타입·린트

TypeScript strict. 둘 다 통과가 커밋의 조건이다

라운드마다 붙인 조건

리서치와 발상에는 라운드별 조건을 하나씩 더 얹었다. **앞 라운드가 조사한 각도를 다시 조사하지 말 것**, 다섯 개가 한 아이디어의 다섯 컵데기가 되지 말 것, 선행작 검증에서 **검색 건수를 근거로 쓰지 말 것**, 마지막 조건이 실제로 초안을 철회시켰다 — 「검색 공간이 비어 있다」 던 문장을 스스로 지웠다.

만든 과정

커밋 39개가 18일에 걸쳐 있고, 32개에 AI 공동작성 표시가 붙어 있다.

날짜	단계	산출물	커밋
07-22 ~ 07-31	리서치·발상	세 도구 × 4라운드. 리서치 77파일 20,926줄, 컨셉 60개 128파일 9,647줄	2225d04 ~ ac470f5
08-05	후보 확정	60개에서 2개. 추가 아이디어.txt로 「공격 수단 없음」 확정	37a8039
08-06	기능 명세서	1,566줄. 하드 규칙 9개, 탄환 12종, 적 9종, 보스 5기, 카드 31종	b917caf cd0749e
08-07	목업과 기획안	화면 15장을 명세서를 실행해 렌더. 기획안 13문서 10,182줄, 성능 실측	8f03fa5 25b9457
08-08	구현	P0에서 P8까지. 소스 138파일 33,867줄, 테스트 511건, 단일 파일 빌드 242 kB	adc598d ~ 6cff2e3
08-09	제출 문서	게임 소개서와 이 문서	fad093f 72d06f2

기계가 낸 양

리서치 문서	20,926줄
발상 문서	9,647줄
기능 명세서	1,566줄
구현 기획안	10,182줄
화면 목업	3,937줄
소스	33,867줄
테스트	7,522줄
작업 기록	1,532줄

병렬로 돌린 규모

한 라운드가 한 번의 요청이 아니다. 각 라운드는 여러 하위 에이전트를 병렬로 띄워 서로 다른 각도를 맡기고, 그 결과를 심사 역할이 다시 걸렀다. 라운드 README가 스스로 적은 값이 근거다.

3차 리서치	8명 · 477회
4차 발상	23명 · 600회+
기획안 정합성	3명 + Codex
P8 감사	Codex + 2명

기획안이 코드가 되기 전에 네 방향에서 읽혔다

기획안 13문서는 공학·개발 경험·디자인·적대 네 각도의 리뷰를 거쳤고, 리뷰가 실제 결함을 찾았다. 가장 무거웠던 것은 **D-09의 머니샷이 규칙상 성립 불가였다**는 것이다 — 「반사탄 한 발이 무리를 지운다」는 카드 없이 확률이 0이었다. 관통이 없기 때문이다. 정의를 「한 번의 패리가 반경 안의 모든 탄을 되받아친다」로 바꿨고, 그것은 명세서가 이미 허용하고 목업 12번 화면이 이미 그려 둔 장면이었다. 판정 기록은 plan/12_통합_계약.md에 전부 남아 있다.

기계에 맡기지 않은 것

되돌린 판정과 되돌리지 않은 실패. 그리고 외부 자료 출처.

받아쓰지 않은 것을 적는 편이 무엇을 시켰는지보다 정확하다. 아래는 전부 커밋이나 작업 기록에 근거가 남아 있다.

- ◆ **기획안의 판정 둘을 뒤집었다.** 보스 원시 동작 하나를 지우고 예고 흑으로 옮긴 판정은, 흑이 되면 페이지마다 한 번만 나가고 순환에서 빠져 되살랐다. 「발사 예비동작에 수렴선 셋을 그린다」 는 판정도 되돌렸다 — 명세서가 선과 화살표를 명시적으로 금지한다. 0e0d239
- ◆ **Codex가 짚은 12건 중 7건은 고치지 않았다.** 하나는 이미 판정된 총돌을 Codex가 못 본 경우였고, 나머지는 고침의 파급이 남은 시간을 넘었다. 각각 이유를 적어 남겼다.
- ◆ **난이도 수치는 사람이 직접 플레이하며 다시 세웠다.** 명세서 § 14.1을 일괄 배율로 곱하지 않았다. 축마다 따로 맞춘 값이라 어느 칸도 다른 칸에서 유도되지 않으며, 차이표를 work_log/05에 표로 남겼다.
- ◆ **봇이 낸 수치로 목표를 고치지 않았다.** 헤드리스 봇이 스테이지 3을 목표보다 15.6% 느리게 돌았지만, 그것은 봇이 약해서다. 목표를 봇에 맞추면 봇의 약함이 명세서에 박힌다. 반대 방향의 실패 하나도 같은 이유로 남겼다.
- ◆ **8밀리초 초과를 남겼다.** 「적 탄환 없는 구간 2.0초 이하」 규칙이 웨이브 경계에서 2.008초로 어긋난다. 근본 고침은 전 스테이지의 웨이브 등장 시각을 앞당기는 것이고, 8밀리초에 치를 대가가 아니라고 판단해 원인만 확정해 두었다.

외부 자료와 출처

이미지·음원·라이브러리	없다. 화면의 모든 그림이 실행 중에 도형으로 그려지고 소리는 Web Audio로 합성한다. 게임 프레임워크도 쓰지 않는다
개발 도구	Vite · Vitest · TypeScript · ESLint(+typescript-eslint). 전부 MIT 또는 Apache-2.0이며 빌드 결과물에 들어가지 않는다
글꼴	Gowun Batang · IBM Plex Sans KR · IBM Plex Mono, SIL Open Font License 1.1. 게임은 이름으로만 요청한다. 제출 문서용 하위 집합만 docs/submit/fonts/에 둔다
역사 소재	임진왜란(1592~1598)은 실제 역사이고 등장하는 함선·무기 이름은 사료에 있는 일반 명사다. 특정 작품이나 IP를 참조하지 않았다
AI 산출물	세 도구의 출력이 전부 저장소 안에 원본으로 남아 있다. 리서치·발상은 도구 이름이 붙은 폴더에, 구현은 커밋 39개에 — 그중 32개가 공동작성 표시를 단다

요건과 이 문서의 대응

사용한 AI 도구	01 — 도구 셋과 각자 맡은 일
기술 구조	01 — 런타임에 AI가 없는 이유, 결정론 구조
주요 프롬프트와 지시 사항	03 — 규칙 여섯 개, 라운드별 조건, 강제 장치
실제 활용 내역	02 · 04 — 60개에서 하나로, 18일의 산출물
외부 예셋·오픈소스 출처	05 — 위 표